UNIVERSITAS AL-AMIN YOGYAKARTA (UAY)

DOKUMEN TEST CASE & PANDUAN PENGUJIAN

VALIDATED TEST SPEC

Tahun Akademik 2026/2027

Sistem Pembelajaran Elektronik (E-Learning UAY) • Versi 2.1 (Terkini) • Lingkungan: Staging / Production

DAFTAR ISI PENGUJIAN PER PERAN (ROLE-BASED TEST MATRIX)

- **Bagian 1:** Matriks Hak Akses & Akun Uji Coba Pengguna (Test Accounts)
- **Bagian 2:** Test Case Role Super Administrator (`SUPER_ADMIN`) — TC-SA-01 s/d TC-SA-04
- **Bagian 3:** Test Case Role Admin Program Studi (`DEPARTMENT_ADMIN`) — TC-DA-01 s/d TC-DA-03
- **Bagian 4:** Test Case Role Dosen Pengampu (`INSTRUCTOR`) — TC-IN-01 s/d TC-IN-07
- **Bagian 5:** Test Case Role Mahasiswa (`STUDENT`) — TC-ST-01 s/d TC-ST-05
- **Bagian 6:** Test Case Role Rektorat & Pimpinan (`RECTOR`) — TC-RC-01 s/d TC-RC-02
- **Bagian 7:** Test Case Lintas Fitur & Kualitas UI/UX Global (Asterisk Merah, Toast, Pagination, 100MB Upload)
- **Bagian 8:** Format Standar Pelaporan Temuan Kendala (Bug Report Template)

💡 **Prinsip Pengujian:** Seluruh pengujian menggunakan metode *Role-Based Access Control (RBAC) Verification*. Setiap akun hanya boleh mengakses fitur dan data sesuai batas wewenangnya. Pengujian mencakup fitur-fitur pembaruan terkini: auto-generate key 6 huruf, preset bobot 30-35-35, auto-assign kuis & tugas, upload hingga 100MB, floating toast, dan responsivitas.

1. Matriks Pengguna Uji Coba (Test Accounts)

Gunakan kredensial akun uji coba berikut saat menjalankan pengujian di lingkungan lokal maupun staging:

Peran (Role)	Username / NIM / NIDN	Password Default	Cakupan Wewenang Utama
SUPER_ADMIN	`admin`	`AdminUAY2026!`	Skala nilai universitas, audit trail seluruh kampus, pengumuman darurat, kelola semua fakultas.
DEPARTMENT_ADMIN	`admin.if`	`AdminProdi2026!`	Kurikulum prodi Informatika, buat kelas, auto-key pendaftaran, plot dosen, audit prodi.
INSTRUCTOR	`198501012010121001`	`DosenUAY2026!`	Pertemuan, materi teks/PDF/video, bank soal & kuis, tugas & uji coba dosen, presensi, bobot nilai.
STUDENT	`202401001`	`MahasiswaUAY2026!`	Pendaftaran mandiri (key), presensi 1-klik/kode, pelacakan progres materi, submit tugas, pengerjaan kuis.
RECTOR	`rektor`	`RektorUAY2026!`	Dashboard eksekutif read-only, analitik keaktifan dosen/mahasiswa, ekspor laporan rektorat.

2. Test Case Super Administrator (SUPER_ADMIN)

TC-SA-01 Autentikasi & Verifikasi Menu Super Administrator

SUPER_ADMIN

Tujuan: Memastikan akun Super Admin dapat masuk dan mengakses modul tata kelola universitas.

Prasyarat: Berada di halaman `/login` dengan kredensial Super Admin aktif.

Langkah-Langkah:

1. Masukkan username `admin` dan password pada form login.
2. Klik tombol **Masuk**.
3. Periksa navigasi utama di sidebar.

Hasil yang Diharapkan: Login berhasil. Sidebar menampilkan menu: Beranda, Katalog Kelas, Program Studi, Pengguna, Pengumuman Kampus, Jejak Aktivitas (Audit Log), dan Skala Nilai Universitas.

TC-SA-02 Konfigurasi Batas Nilai Huruf Mutu & Posisi Tombol Kanan Modal

SUPER_ADMIN

Tujuan: Memverifikasi Super Admin dapat mengedit bobot huruf mutu dan tombol modal tersusun rapi di kanan.

Langkah-Langkah:

1. Buka menu **Skala Nilai Universitas**.
2. Klik tombol **Tambah / Edit Skala Nilai**.
3. Perhatikan tata letak tombol pada footer modal: tombol **Batal** dan **Simpan** berada di sisi kanan modal.
4. Ubah batas nilai minimum huruf mutu (misal: Nilai A batas bawah 85, A- batas bawah 80).
5. Klik tombol **Simpan Skala Nilai**.

Hasil yang Diharapkan: Tombol aksi berada di sisi kanan modal. Data skala nilai tersimpan sukses dan langsung menjadi acuan konversi nilai akhir di semua kelas.

TC-SA-03 Pemantauan Jejak Aktivitas (Audit Trail) & Pagination Rapi

SUPER_ADMIN

Tujuan: Memastikan riwayat aktivitas terekam, filter bekerja cepat, dan pagination tidak menempel ke tepi container.

Langkah-Langkah:

1. Buka menu **Jejak Aktivitas**.
2. Periksa kolom log: Waktu, Aktor, Modul, Aksi, IP Address, dan Detail.
3. Terapkan filter modul: pilih modul `GRADEBOOK` atau `ATTENDANCE`.
4. Terapkan filter pencarian nama aktor.
5. Scroll ke bagian bawah tabel dan periksa komponen pagination.

Hasil yang Diharapkan: Log tersaring akurat secara instan. Komponen pagination memiliki margin keliling yang proporsional dan tidak mentok ke sudut card.

TC-SA-04 Penerbitan Pengumuman Darurat Sistem

SUPER_ADMIN

Langkah-Langkah:

1. Buka menu **Pengumuman Sistem** -> klik **Buat Pengumuman Baru**.
2. Isi judul: *"Pemeliharaan Infrastruktur Server UAY"*, tingkat urgensi: *Penting*.
3. Tulis isi pengumuman dan klik **Terbitkan**.

Hasil yang Diharapkan: Banner pengumuman muncul di halaman beranda seluruh pengguna (dosen dan mahasiswa) secara real-time.

3. Test Case Admin Program Studi (DEPARTMENT_ADMIN)

TC-DA-01 Tambah Kelas & Kunci Pendaftaran Mandiri Acak Otomatis (6 Huruf Kapital) DEPARTMENT_ADMIN

Tujuan: Memverifikasi pembentukan kelas baru secara default menghasilkan enrollment key 6 huruf kapital acak dengan tombol regenerasi.

Prasyarat: Login sebagai Admin Prodi (`admin.if`).

Langkah-Langkah:

1. Buka menu **Manajemen Kelas** -> klik tombol **Tambah Kelas**.
2. Periksa kolom **Kunci Pendaftaran (Enrollment Key)**: perhatikan nilai default yang otomatis terisi.
3. Pastikan nilai default terdiri tepat 6 huruf kapital (misal: `KXZRTY`).
4. Klik tombol **Acak Ulang** di samping kolom kunci: perhatikan apakah nilai berubah menjadi 6 huruf kapital baru.
5. Pilih Mata Kuliah, isi Nama Kelas, Tahun Akademik, dan pilih minimal 1 Dosen Pengampu.
6. Klik tombol **Simpan**.

Hasil yang Diharapkan: Kunci otomatis terisi 6 huruf kapital acak, tombol Acak Ulang menghasilkan variasi baru, dan kelas baru berhasil disimpan.

TC-DA-02 Isolasi Hak Kelola & Audit Trail Program Studi DEPARTMENT_ADMIN

Langkah-Langkah:

1. Buka menu **Jejak Aktivitas Program Studi**.
2. Periksa data riwayat aktivitas dosen dan kelas yang tampil.
3. Pastikan tidak ada aktivitas dari program studi lain yang muncul.

Hasil yang Diharapkan: Terjadi isolasi ketat data antar prodi; hanya aktivitas dalam naungan Program Studi Informatika yang dapat diakses.

TC-DA-03 Manajemen Dosen Pengampu & Status Publikasi Kelas DEPARTMENT_ADMIN

Langkah-Langkah:

1. Buka detail kelas perkuliahan.
2. Buka tab **Peserta** -> tambahkan dosen pengampu kedua (*Team Teaching*).
3. Ubah status kelas dari **DRAFT** menjadi **PUBLISHED**.

Hasil yang Diharapkan: Dosen pengampu tambahan berhasil terplot dan status kelas berubah menjadi aktif untuk proses pembelajaran.

4. Test Case Dosen Pengampu (INSTRUCTOR)

TC-IN-01 Pembuatan Pertemuan: Tombol Atas & Tombol Tengah di Bawah Section

INSTRUCTOR

Tujuan: Memverifikasi penambahan section perkuliahan dapat dilakukan dari tombol toolbar atas maupun tombol tengah di bagian bawah list.

Langkah-Langkah:

1. Login sebagai Dosen Pengampu (`198501012010121001`) dan buka kelas yang diampu.
2. Periksa keberadaan tombol **+ Tambah Pertemuan** di kanan atas toolbar.
3. Scroll ke bagian paling bawah dari daftar pertemuan yang sudah ada.
4. Perhatikan tombol **+ Tambah Pertemuan** yang berada tepat di tengah (centered) di bawah section terakhir.
5. Klik tombol di bagian bawah tengah tersebut.
6. Isi Judul Pertemuan: *"Pertemuan 06: Pemrograman Dinamis"*, pilih tipe Tatap Muka, klik **Terbitkan**.

Hasil yang Diharapkan: Modal terbuka dengan mulus dari tombol bawah tengah dan pertemuan baru berhasil diterbitkan di urutan paling akhir.

TC-IN-02 Tambah & Edit Materi: Tipe di Atas Judul, Tampilan File Lama & Unggah 100MB

INSTRUCTOR

Langkah-Langkah:

1. Pada pertemuan kelas, klik tombol **+ Materi**.
2. Perhatikan tata letak form editor materi: kolom pilihan **Tipe Materi** terletak di baris tersendiri di **ATAS** kolom **Judul Materi**.
3. Pilih Tipe: **Dokumen PDF**.
4. Masukkan Judul: *"Bahan Ajar Pertemuan 06"*.
5. Unggah file PDF ukuran > 1.2 MB (misal 5 MB).
6. Simpan materi pembelajaran.
7. Klik tombol **Edit** pada materi yang baru disimpan tersebut.
8. Periksa area berkas: kartu file lama tampil dengan nama berkas, badge hijau *"Berhasil diunggah"*, dan tombol *"Ganti berkas"*.
9. Periksa padding modal: jarak atas di bawah header dan jarak bawah sebelum tombol aksi terlihat seimbang dan rapi.

Hasil yang Diharapkan: Tipe materi berada di atas judul, upload file besar lolos tanpa galat ukuran body server, dan kartu file lama muncul saat edit.

TC-IN-03 Materi Teks (Rich Text Editor) & Lampiran Berkas Aman

INSTRUCTOR

Langkah-Langkah:

1. Buat materi baru bertipe **Materi Teks**.
2. Tulis artikel dengan berbagai blok (Heading, Paragraf, Cuplikan Kode, Rumus LaTeX).
3. Tambahkan blok **Lampiran Berkas** dan unggah file pelengkap (misal ZIP kode program).
4. Beralih ke mode **Pratinjau** dan mode **Berdampingan**.
5. Klik tombol **Simpan Perubahan**.

Hasil yang Diharapkan: Pengunggahan lampiran berkas berhasil dengan kredensial XHR valid (tidak muncul pesan galat koneksi), dan artikel tersimpan utuh.

TC-IN-04 Tugas Perkuliahan & Mode Uji Coba Pengumpulan Berkas Dosen

INSTRUCTOR

Tujuan: Memverifikasi dosen dapat membuat penugasan dan menguji coba pengumpulan berkas tugas tanpa terblokir hak akses mahasiswa.

Langkah-Langkah:

1. Klik tombol **+ Tugas** pada pertemuan.
2. Isi Judul: *"Tugas Praktikum Struktur Data"*, deskripsi, batas waktu, dan pilih format berkas `PDF, ZIP`.
3. Simpan tugas dan buka halaman detail tugas tersebut.
4. Perhatikan bagian sebelum riwayat pengumpulan: terdapat kartu **"Uji Coba Pengumpulan Tugas (Dosen Pengampu)"** dengan garis border biru bertitik.
5. Dosen mengunggah file uji coba (`Jawaban_Simulasi_Dosen.pdf`) dan menulis catatan.
6. Klik tombol **Kirim Uji Coba Pengumpulan**.

Hasil yang Diharapkan: Unggahan dan pengiriman berkas tugas oleh dosen berhasil tanpa error `403 STUDENT_REQUIRED`, serta muncul di daftar untuk verifikasi alur penilaian.

TC-IN-05 Kuis & Kunci Jawaban Ramah Pengguna (Non-JSON) — INSTRUCTOR

Langkah-Langkah:

1. Klik **+ Kuis** -> buat butir soal Pilihan Ganda dan Pilihan Jamak.
2. Tentukan opsi jawaban yang benar.
3. Simpan kuis lalu buka detail soal atau bank soal kelas.
4. Periksa area **Kunci Jawaban** pada butir soal.

Hasil yang Diharapkan: Kunci jawaban ditampilkan dalam bentuk badge pilihan yang jelas (misal: *Opsi B: Hypertext Transfer Protocol*), bukan format JSON mentah `{"correct": ["b"]}`.

TC-IN-06 Presensi Kelas: Konsistensi Layout, Sesi Kode Proyektor & Sesi 1-Klik — INSTRUCTOR

Langkah-Langkah:

1. Buka tab **Presensi** pada kelas.
2. Periksa tata letak tab presensi: memenuhi lebar kontainer standar (tidak mengecil kaku ke 1040px) dan memiliki header standar `.section-heading`.
3. Klik tombol **Buat Sesi Presensi**.
4. Uji Skenario 1 (Sesi Kode): Aktifkan verifikasi kode -> kode 6 karakter acak besar tampil untuk layar proyektor.
5. Uji Skenario 2 (Sesi 1-Klik): Nonaktifkan kode -> mahasiswa dapat langsung klik hadir tanpa kode.

Hasil yang Diharapkan: Tata letak presensi proporsional dan selaras dengan tab lain, sesi presensi berjalan dengan countdown aktif.

TC-IN-07 Pembobotan Nilai Akhir: Template 30-35-35, Presets & Auto-Assign — INSTRUCTOR

Tujuan: Memverifikasi template default pembobotan (30% Tugas & Kuis, 35% UTS, 35% UAS), ketersediaan tombol preset, dan auto-assign instan.

Langkah-Langkah:

1. Buka tab **Buku Nilai (Gradebook)** pada kelas.
2. Klik menu **Pengaturan Nilai** -> **Bobot Kategori Penilaian**.
3. Periksa konfigurasi awal: Kategori **Tugas** berbobot **30%** (auto-assign seluruh tugas & kuis aktif), Kategori **UTS** berbobot **35%**, Kategori **UAS** berbobot **35%** (Total 100%).
4. Uji tombol Preset di bagian atas: klik "*Tugas & Kuis Terpisah*" (20% Tugas, 10% Kuis, 35% UTS, 35% UAS), lalu klik kembali "*Standar UAY*".
5. Klik tombol **Jalankan Auto-Assign Sekarang**.
6. Klik tombol **Simpan Bobot**.

Hasil yang Diharapkan: Template default 30-35-35 diterapkan, preset berganti mulus dengan validasi total 100%, dan seluruh tugas & kuis otomatis teralokasi ke kategori penilaian akhir.

5. Test Case Mahasiswa (STUDENT)

TC-ST-01 Pendaftaran Mandiri Kelas dengan Enrollment Key

STUDENT

Langkah-Langkah:

1. Login sebagai Mahasiswa (`202401001`).
2. Klik tombol **Gabung Kelas** di beranda.
3. Pilih kelas yang membuka pendaftaran mandiri atau masukkan ID kelas.
4. Masukkan Kunci Pendaftaran 6 karakter yang diberikan dosen (misal: KXZRTY).
5. Klik **Gabung ke Kelas**.

Hasil yang Diharapkan: Pendaftaran berhasil, mahasiswa langsung masuk ke dalam kelas dan status peserta aktif.

TC-ST-02 Pengisian Presensi Mandiri (Verifikasi Kode & 1-Klik)

STUDENT

Langkah-Langkah:

1. Buka tab **Presensi** saat dosen membuka sesi.
2. Amati banner presensi aktif: - Jika sesi kode: klik **Isi Presensi**, ketik 6 karakter kode proyektor, klik kirim. - Jika sesi 1-klik: klik tombol **Konfirmasi Hadir (1-Klik)**.

Hasil yang Diharapkan: Status presensi mahasiswa tercatat **HADIR** lengkap dengan waktu presensi.

TC-ST-03 Perekaman Progres Belajar: Dokumen PDF & Video Pembelajaran

STUDENT

Langkah-Langkah:

1. Buka materi Dokumen PDF: baca dan navigasi hingga halaman terakhir.
2. Buka materi Video Pembelajaran: putar video hingga mencapai ambang batas minimum tonton (85%).
3. Kembali ke halaman daftar pertemuan kelas.

Hasil yang Diharapkan: Indikator centang hijau selesai (*Completed*) aktif pada materi yang telah dituntaskan, dan persentase progres kelas bertambah secara adil dan akurat.

TC-ST-04 Pengumpulan Berkas Tugas & Revisi (Pengumpulan Ulang)

STUDENT

Langkah-Langkah:

1. Buka tugas yang diberikan dosen.
2. Unggah file tugas (`Jawaban_Tugas_1.pdf`) dan klik **Kumpulkan Tugas**.
3. Periksa tampilan kartu berkas terunggah: tampil nama file dan ukuran.
4. Sebelum batas waktu berakhir, lakukan pengumpulan ulang: unggah file revisi dan klik **Kumpulkan Ulang (Versi 2)**.

Hasil yang Diharapkan: Sistem mencatat riwayat versi pengumpulan tugas dan versi terbaru menjadi berkas final untuk dinilai dosen.

TC-ST-05 **Pengerjaan Kuis Interaktif & Pengiriman Jawaban** STUDENT

Langkah-Langkah:

1. Buka kuis -> klik **Mulai Kuis**.
2. Jawab butir soal, tandai nomor soal jika ragu-ragu.
3. Setelah semua soal terjawab, klik **Kumpulkan Jawaban Kuis**.

Hasil yang Diharapkan: Jawaban terkumpul dengan aman dan hasil skor objektif langsung ditampilkan jika diizinkan oleh dosen.

6. Test Case Rektorat & Pimpinan (RECTOR)

TC-RC-01 Akses Dashboard Eksekutif Universitas (Read-Only) — RECTOR

Tujuan: Memverifikasi pimpinan universitas dapat memantau indikator kinerja akademik secara read-only tanpa hak manipulasi data.

Langkah-Langkah:

1. Login dengan akun `rektor`.
2. Amati ringkasan indikator: Total Mahasiswa, Total Dosen Mengajar, Total Kelas Berjalan, Rata-rata Kehadiran Mahasiswa, dan Kelengkapan Nilai Akhir.
3. Buka salah satu kelas perkuliahan.

Hasil yang Diharapkan: Dashboard menyajikan statistik analitik data riil (*live data*) dan seluruh kontrol bersifat read-only (tidak ada tombol ubah nilai, hapus konten, dll).

TC-RC-02 Pemantauan Keaktifan Perkuliahan & Ekspor Laporan Eksekutif — RECTOR

Langkah-Langkah:

1. Buka tab **Keaktifan Perkuliahan**.
2. Pilih filter Fakultas Sains dan Teknologi -> Program Studi Informatika.
3. Amati grafik distribusi perkuliahan dan presensi.
4. Klik tombol **Ekspor Rekapitulasi Eksekutif (Excel)**.

Hasil yang Diharapkan: Laporan eksekutif berhasil diunduh dengan struktur kolom lengkap untuk kebutuhan evaluasi pimpinan.

7. Test Case Lintas Fitur & Kualitas UI/UX Global

TC-UX-01 Tanda Bintang Merah pada Kolom Formulir Wajib Diisi (Required Asterisk) — GLOBAL UI

Langkah-Langkah:

1. Buka formulir Tambah Kelas, Tambah Pertemuan, Tambah Materi, atau Tambah Tugas.
2. Perhatikan label input yang memiliki kolom wajib (misal: *Nama Kelas **, *Judul Materi **).

Hasil yang Diharapkan: Teks label berwarna hitam/gelap standar tema, sedangkan karakter asteris * secara spesifik berwarna merah terang (`#ef4444`).

TC-UX-02 Notifikasi Validasi Floating Toast Kanan Atas (Anti-Clutter Modal) — GLOBAL UI

Langkah-Langkah:

1. Buka modal Tambah Pertemuan atau Tambah Materi.
2. Biarkan kolom wajib kosong lalu klik Simpan.

Hasil yang Diharapkan: Peringatan muncul sebagai floating toast melayang di sudut kanan atas layar. Tidak ada kotak merah besar yang menggeser isi modal dan tidak ada tulisan artifact "*Waktu tidak tersedia*".

TC-UX-03 Kerapian Margin Komponen Pagination di Seluruh Tabel — GLOBAL UI

Langkah-Langkah:

1. Buka tabel Jejak Aktivitas, Buku Nilai, atau Peserta Kelas yang memiliki lebih dari 25 baris.
2. Periksa posisi kontrol pagination di bawah tabel data.

Hasil yang Diharapkan: Pagination memiliki margin dan padding keliling yang estetis, tidak menempel ke sudut bawah container kartu.

TC-UX-04 Kapasitas Unggah Berkas 100MB di Server & Nginx — GLOBAL SYSTEM

Langkah-Langkah:

1. Unggah file dokumen materi atau arsip tugas berukuran 5MB s/d 50MB.

Hasil yang Diharapkan: Berkas berhasil diunggah dengan status 200/201 tanpa penolakan HTTP 413 (*Payload Too Large*) dari Nginx.

8. Format Standar Pelaporan Temuan Kendala (Bug Report)

Apabila ditemukan anomali atau ketidaksesuaian saat pengujian, dokumentasikan menggunakan format berikut:

```
### [BUG-ID] Ringkasan Kendala yang Ditemukan

- ID Test Case: TC-IN-02 / TC-SA-01 / dll
- Peran Penguji: INSTRUCTOR / STUDENT / SUPER_ADMIN
- Perangkat / Browser: Windows 11 Chrome 124 / iOS Safari 17
- Langkah Reproduksi:
  1. Buka halaman ...
  2. Klik tombol ...
  3. Masukkan input ...
- Hasil Aktual: (Jelaskan pesan galat atau anomali visual)
- Hasil yang Diharapkan: (Sesuai panduan dokumen pengujian ini)
- Lampiran Bukti: (Screenshot / file tangkapan layar)
```